

Tıbbi Viroloji Notları



Polimeraz Zincir Reaksiyonu: Primer Tasarımı

Polymerase Chain Reaction: Primer Design

Fatih ŞAHİNER¹ [ID]

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye].

Correspondence: Fatih Şahiner; Prof., Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: fsvirol@gmail.com

Özet

Polimeraz zincir reaksiyonunda (PCR) spesifik veya seçilmiş gen bölgelerinin çoğaltılması için kısa DNA parçalarına (oligonükleotit) gereksinim duyulur. Başarılı ve verimli bir PCR testi için reaksiyonda kullanılacak primer dizilerinin doğru tasarlanması ve reaksiyonun optimizasyonu kritik öneme sahiptir. Primer tasarımında hedef sekansın özellikleri ve maliyet etkin testlerin geliştirilmesi gibi temel zorunluluklar yanında, primer tasarımına ait teknik zorluklar da yer alır. Primerlerin hedef sekanslara bağlanma spesifitesi, primerlerin erime sıcaklığı, optimal primer bağlanma sıcaklığı, dejenere baz kullanımı, primer dizisinin kendi içinde veya diğer primerler ile etkileşimleri, primerin uzunluğu ve içeriği (guanin sitozin oranı ve 3' terminal dizisi) optimize edilmesi gereken özelliklerden bazılarıdır. Bunun dışında çoğaltılacak hedefin korunmuş bir gen bölgesi olması veya tür-tip spesifik dizilerin hedeflenilmesi istenildiğinde primer tasarımı tamamen değişmektedir. Spesifik hedefler için primer dizilerinin biraz daha uzun olması gerekebilirken, bilinmeyen hedeflere yönelik rastgele primerlerin daha kısa olması tercih edilmektedir. Günümüzde yüksek miktarda genomik sekans içeren erişilebilir veri tabanlarının varlığı ve primer-prob tasarımına yönelik gelişmiş yazılım programları ile yeni ortaya çıkan bir etken için bile birkaç hafta içerisinde özgün tasarımların yapılması mümkün olmaktadır. Bununla beraber her bir etken için önceki çalışmalara ait literatür verilerinin incelenmesi ve test verimliliğinin yüksek bulunduğu uygun hedeflerin belirlenmesi primer tasarımında dikkate değer bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: PCR, Primer tasarımı, Hedef sekans, Optimizasyon.

Abstract

The polymerase chain reaction (PCR) requires short DNA fragments (oligonucleotides) to amplify specific or selected gene regions. For a successful and efficient PCR assay, the correct design of the primer sequences to be used in the reaction and the optimization of the reaction are critical. In addition to basic requirements such as the characteristics of the target sequence and the development of cost-effective assays, there are technical difficulties in primer design. The binding specificity of the primers to the target sequences, the melting temperature of the primers, the optimal primer binding temperature, the use of degenerate bases, the interactions of the primer sequence within itself or with other primers, the length and content of the primer (guanine-cytosine ratio and 3'-terminal sequence) are some of the features that need to be optimized. In addition, if the target to be amplified is a conserved gene region or species-specific sequences are to be targeted, the primer design changes completely. Furthermore, if the target to be amplified is a protected gene region or species-specific sequences are to be targeted, the primer design changes completely. While primer sequences may need to be slightly longer for specific targets, shorter random primers are preferred for unknown targets. Nowadays, with the availability of accessible databases containing large amounts of

genomic sequences and advanced primer-probe design software, it is possible to generate original designs, even for a newly emerging agent, within a few weeks. However, examining the literature data of previous studies for each agent and determining appropriate targets with high assay efficiency would be a noteworthy approach to primer design.

Keywords: PCR, Primer design, Target sequence, Optimization.

Giriş

Moleküler mikrobiyolojide DNA'yı incelemek için kullanılan yöntemler, hücrelerde doğal olarak meydana gelen kimyasal reaksiyonların ve biyolojik süreçlerin uyarlanması yoluyla geliştirilmiştir. DNA'yı kopyalayan (*DNA polimerazlar*), DNA'dan RNA transkripleri üreten (*RNA polimerazlar*) ve bir RNA kalıbından protein sentezlenmesinde görev alan enzimlerin (*aminoasıl transfer RNA -tRNA- sentetazlar gibi*) çoğu ve genetik kodun proteinlere dönüştüğü hücresel mekanizmaların temel özellikleri de ilk olarak bakterilerde tanımlanmıştır.

DNA polimerazların zincir uzamasını başlatabilmesi için çoğaltılacak sekans üzerindeki özgün bölgelere bağlanacak **kısa nükleotid dizilerine (primer) ihtiyaç vardır**. Hücresel DNA sentezinde **primaz** enziminin (*DNA bağımlı RNA polimeraz*) sentezlediği yaklaşık 10 nükleotid uzunluğundaki RNA oligonükleotidler (**Okazaki fragmanları**) replike olacak bölgeye bağlanır ve DNA polimerazlar (*DNA bağımlı DNA polimerazlar*) yeni DNA zincirinin sentezini başlatırlar. Polimeraz zincir reaksiyonunda (**PCR**) ise DNA polimerazın senteze başlayabilmesi için otomatize makinelerde üretilen bir çift (ileri-*forward*, ters-*reverse*) **sentetik primere (oligonükleotid)** ihtiyaç duyulur. Primerlerden biri sens (kodlanan) zincire komplementer iken diğeri antisens (*kodlanmayan*) zincire komplementer olarak sentezlenir. Bu primerler kalıp DNA segmentinin uç bölgelerindeki komplementer bölgeler ile hibridize olarak yeni zincir sentezi için başlangıç noktalarını oluştururlar ve **amplikon büyüklüğünü** (iki primer arasındaki bölge) **belirlerler**. Tek zincirli DNA sekansları olan bu primerler 6 ila 30 nükleotid arası uzunluğa sahip olabilirler. Fakat optimal primer uzunluğu **16-24 nükleotiddir** [1]. Bu uzunluk incelenecek örnekteki nükleik asit havuzunda binlerce hedef arasında çoğaltılmak istenilen spesifik bir gen bölgesi hedeflenirken bağlanma özgünlüğü elde etmek için gerekli sekans dizisine ulaşmak için gereklidir. RNA hedeflerin çoğaltılması için revers transkripsiyon PCR'da kullanılabilen veya bilinmeyen hedeflerin saptanması gibi özel durumlarda tercih edilen **rastgele (random) primerler** ise daha kısa (**6-10 bp**) diziler şeklinde tasarlanır. Bununla beraber, genel olarak çok kısa primerlerin spesifik olmayan amplifikasyonla sonuçlanabileceği, çok uzun primerlerde ise **saç tokası (hairpin)** benzeri katlanmaların oluşabileceği ve bunun sonucunda normal bağlanma sıcaklıklarında hedefe bağlanma etkinliğinde azalma meydana gelebileceği unutulmamalıdır.

Bir PCR testinde 25 ila 40 döngü boyunca tekrarlanan ve her biri farklı sıcaklıklarda yürütülen üç ana adım vardır. Bu işlem reaksiyon tüplerini çok kısa sürede ısıtıp soğutabilen otomatik bir termal döngü (*thermal cycler, thermocycler*) cihazı üzerinde yürütülür. Yaklaşık 91-97°C'de gerçekleştirilen **denatürasyon** basamağı ilk adımdır. Denatürasyon sırasında, çift sarmal DNA çözülür ve tek sarmallı DNA'ya açılır ve tüm enzimatik reaksiyonlar durur. Yaklaşık 56-62°C'de gerçekleşen **primer bağlanması** sırasında ise tek sarmallı primer ile tek sarmallı kalıp DNA arasında hidrojen bağları sürekli olarak oluşturulur ve kırılır. Primerler hedef DNA'ya tam olarak uyuyorsa, hidrojen bağları güçlü olur ve primer bağlı kalır. Üçüncü adımda yaklaşık 68-73°C'de yeni sentezlenecek **zincirin uzaması** gerçekleşir [1].

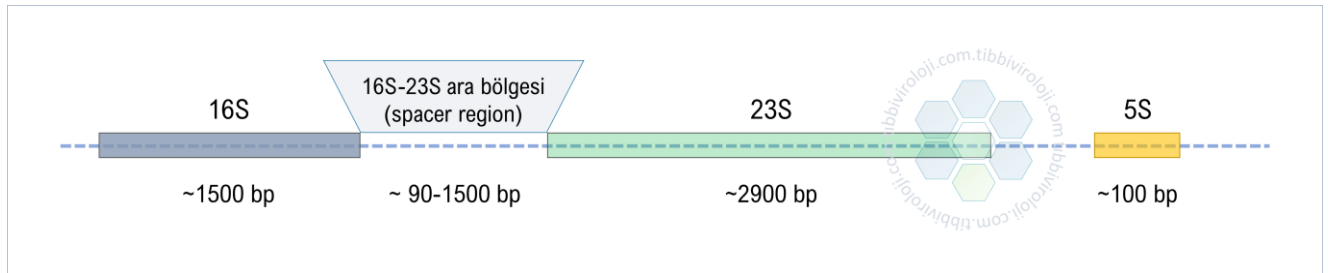
Hedef Sekans Seçimi

PCR'da hedeflenecek genomik DNA segmenti karakteristik olarak bir gen bölgesine, bir organizma türüne veya bir grup organizmaya spesifik olacak şekilde seçilebilir [2,3]. PCR hedefleri genellikle 1000 bp'den daha kısa olacak şekilde belirlenir [1]. Bununla beraber ekstrem durumlarda özel termostabil DNA bağımlı DNA polimeraz kombinasyonları kullanılarak 35000 bp'den daha uzun PCR amplikonları çoğaltılabilmektedir [1]. Amplifiye edilmek istenilen genomik bölgenin seçimi, PCR testlerinde saptama özgüllüğünün başlangıçtan itibaren en önemli belirleyicisi olacaktır [3]. Erişilebilir DNA sekans verilerinin

miktarı sürekli olarak artmakta ve bu sayede hedeflenen sekansların spesifitesi ve diğer organizmalarla homoloji derecesinin kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve primer dizaynı gelişmiş yazılım programları ile kısa sürede yapılabilmektedir [3]. Tanısal hedef olarak seçilecek sekansların nükleotid içeriğinin bilinmesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi moleküler testlerin anlamlı sonuçlar vermesi için kritik öneme sahiptir, 1980'li ve 1990'lı yılların başlarında geliştirilen ilk saptama metotları çoğunlukla hedef sekansların rastgele seçilmesine dayalı idi, günümüzde ise moleküler testlerde kullanılan hedefler çok iyi tanımlanmıştır [3]. Eğer potansiyel bir hedef gene ait DNA sekans verilerine ulaşamıyorsa protein sekanslarına dayanan dejenere primerler veya diğer organizmalara ait ilişkili genlerin DNA sekanslarının dizilenmesi ile de primer dizayn edilebilir [4].

Ribozomal RNA genlerinin hedef olarak seçilmesi

Ribozomal RNA (rRNA) gen bölgesi özellikle mikrobiyal tanıda tür düzeyinde tanımlamada belirgin öneme sahiptir. Günümüzde hayvanlarda ve insanlarda hastalıklara yol açan neredeyse tüm mikroorganizmaların rRNA gen sekansları bilinmektedir. Kuşkusuz bu bölgeyi önemli kılan özellik, **iyi korunmuş bölgeler** ile beraber kısmen **yüksek derecede değişkenlik gösteren bölgelerin** çok yönlü bir karışımını içermesidir (Şekil 1) [3]. Değişken ve korunmuş bölgeleri hedefleyen, farklı amaçlara yönelik onlarca farklı primer seti tanımlanmıştır.



Şekil 1. Bakterilerde üç gen sekansı ve iki ara bölgeden (*spacer regions*) oluşan rRNA gen bölgesinin yapısal organizasyonu. (Çizim: Fatih ŞAHİNER)

Genişliği yaklaşık 1500 baz çifti olan **16S rRNA** gen bölgesi mikroorganizmaları birbirinden ayırmada kullanılabilir olduğu için, bu amaca yönelik çalışmalarda en çok tercih edilen gen bölgesi olmuştur. **Filogenetik** ağaç oluşturmak yoluyla genetik ilişkinin saptanmaya çalışıldığı birçok çalışmada da 16S gen bölgesinin **sekans analizi** temel alınmıştır [3]. Tüm bakterilerde bulunan bir gen bölgesi olması nedeni ile 16S rRNA dizilerindeki korunmuş bölgelere yönelik bir konsensus PCR sonrası nested ve seminested primerler ile etkenlerin spesifik tanımlaması yapılabilmektedir [5]. Büyük ribozomal ünitenin RNA geni olan **23S rDNA** belki de yapısının büyük olmasından dolayı tanısal amaçla daha az sıklıkta kullanılmıştır. 16S gen bölgesine ait verilerle kıyaslandığında, veri tabanlarında bulunan ulaşılabilir 23S rRNA genlerinin tam sekansları **daha az** sayıdadır. Ancak bilinen mevcut sekans varyasyonlarının genişliği göz önüne alınırsa bu bölgenin türler arası farklılığı araştırmada büyük bir potansiyele sahip olması muhtemeldir. Örneğin bu bölge, bazı çalışmalarda kampilobakter ve klamidyia türlerini tür düzeyinde tanımlamak için hedef bölge olarak kullanılmıştır [3]. İki majör ribozomal rRNA geni arasında yer alan ve **ITS** (*internal transcribed spacer*) gen bölgesi olarak da adlandırılan 16S-23S **ISR** (*intergenic spacer region*) dizileri ilgi çekici diğer bir alternatif hedef olmuştur. Sekans varyasyonlarının yanında, bu segmentin büyüklük farklılıkları da identifikasyon ve diferensiyasyon amaçlı değerlendirmelere uygundur. Bu bölge birçok **bakteri** ve **mantarın** saptanması ve tanımlanmasında kullanılmıştır [3,6].

Protein genlerinin hedef olarak seçilmesi

Birçok PCR testi aslında serolojik reaktivite, enzimatik veya toksijenik aktivite gibi fenotipik özellikler temelinde çalışan klasik tiplendirme yöntemleriyle belirlenen özelliklerin genetik kodlarını

tanımlamayı amaçlamıştır. PCR temelli testler geliştirilme sürecinde temelde protein genlerini hedef alma çabasında olmuştur. Ancak, tüm organizmalarda bulunan ve RNA gen sekansları filogenetik olarak birbiri ile benzer olan uzama faktörü (*elongation factor*) ve DNA-bağlayıcı proteinler gibi genel yaşamsal proteinler bu amaç için kullanılmaya uygun değildir [3]. Bununla beraber bu tür protein genlerini hedef alan primerler test tasarımlarında **internal kontrol** hedefler olarak tercih edilebilmektedir.

PCR bazlı testlerde türler için iyi derecede karakterize olan toksin genleri en sık kullanılan hedef genlerdendir. Yüzey antijenleri ile dış membran proteinlerinin genleri de bazı türler için tanı ve saptama metodu olarak kullanılabilir bulunmuştur. Bunların dışında hücresel enzimler, taşıyıcı proteinler, ısı şok proteinleri, invazyon faktörleri ve çeşitli virülans faktörlerine ait genler de PCR testlerinde hedef olarak seçilmiştir [3].

İyi tasarlanmış protein-gen temelli PCR yöntemlerinin en önemli ayrıcalığı “toksinler, yüzey antijenleri ve virülans faktörlerinin patojenite ile doğrudan ilişkilerini anlamada” önemli bilgiler sağlamalarıdır. Bu bakımdan bu testler bir örnekte hedef genlerin varlığını konfirme etme özelliklerinin ötesinde bizlere mikroorganizmalar hakkında yeni bilgiler de sunarlar [3].

Tekrarlayan elementlerin hedef olarak seçilmesi

Bakterilerdeki tekrarlayan ekstragenik sekanslar (*repetitive extragenic sequences*) veya çoğu ökaryotta bulunan tür spesifik ardışık DNA tekrarları (*species-specific tandem DNA repeats*) özgün amplifikasyon için potansiyel hedeflerdir [4,7]. Bir genetik sekansın çok sayıda kopyaya sahip olması yüksek duyarlılıklı saptama yöntemlerinin geliştirilmesinde olumlu bir ön koşuldur. Bu nedenle bazı mikroorganizmalarda bulunan tekrarlayan sekanslar veya insersiyon elementlerinin **çok sayıda kopya içermesi**, hedef olarak tercih edilmelerini kolaylaştırmıştır. Literatürde *Coxiella burnetii*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* kompleks, *Leptospira interrogans* ve *Trichinella* için tekrarlayan sekansları baz alan amplifikasyon testleri raporlanmıştır. Bazı durumlarda yüksek değişken bölgelere (*highly variable regions*) ait yayımlanmış sekanslar da primer dizaynı için tercih edilmiştir [3,4].

2. Primer Tasarımında Metodoloji

Başarılı bir PCR için primer dizaynı çok önemlidir ve değerlendirilmesi gereken birçok parametre vardır [4]. Primerlerin hedef bölgeye bağlanma etkinlikleri, PCR ürününün büyüklüğü ve baz içeriği, reaksiyon karışımına ait özellikler ve primerlerin erime sıcaklıklarının birbirine yakın olması (T_m), primerin kendi içerisinde (saç tokası) ve diğer primer veya primerler (özellikle multipleks tasarımlarda) ile dimer formasyonu oluşturmayacak şekilde tasarlanması ve primer dizisinde tekrarlayan ardışık baz dizilerinin olmaması dikkat edilmesi gereken durumlardan bazılarıdır. Aynı genin çoğaltılmasında farklı primerlerin kullanılmasına bağlı olarak duyarlılığın 1000 kattan daha fazla değişebileceği gösterilmiştir [8]. Benzer şekilde, primer bağlanma bölgeleri benzer olan ancak ampikon dizileri farklı olan genomik bölgelerin “aynı primer çifti ile çoğaltılması” durumunda da amplifikasyon reaksiyonunun performansı değişkenlik göstermektedir [3].

Genel bir prensip olarak PCR ürünlerinin büyüklüğü ile amplifikasyon etkinliği arasında bir ters orantı vardır. Görece **küçük hedeflerin seçilmesi** hem tanısal **duyarlılığını artırır** hem de kısa ampikonlar **kantitatif PCR** analizleri için **daha uygundur**. Hatta küçük boyutlu genomik bölgeler DNA yapısında bozulmaya yol açan orta düzeyli şartların varlığında stabil kalabilmektedirler. Yine çoğaltılacak hedef sekansın uzunluğu arttıkça formalinle tespit edilmiş dokularda hedef DNA bütünlüğünün bozulma olasılığı ve buna paralel olarak yalancı negatif sonuçların olasılığı artar [9]. Bu sebeplerden dolayı araştırmacılar arasında saptanmak istenen PCR fragmanlarının optimum olarak 100-300 baz çifti büyüklüğünde olması konusunda ortak bir görüş bulunmaktadır [3].

PCR'in bağlanma (*annealing*) basamağında, primerler ile hedef DNA molekülü birbirlerine karşılıklı bazlar arasında oluşan hidrojen bağları ile tutunurlar. Guanin (G) ve sitozin (C) üç, adenin (A) ve timin (T) iki hidrojen bağı aracılığı ile birbirine bağlanır. Toplam **hidrojen bağı sayısı** bağlanmanın etkin olarak

gerçekleşeceği optimum bağlanma sıcaklığını etkileyen en önemli parametredir [4]. Optimal primer G/C içeriği %45-55 olsa da, yaygın olarak %50-60 oranı tercih edilmektedir [10]. Primerlerin baz içeriği makul bir şekilde dengelenmelidir. Örneğin G+C içeriği %50-60 civarında olan bir primerlerin bağlanma sıcaklığı; çoğu reaksiyon için uygun olan 56-62°C aralığında olur [3]. Amplifikasyonun spesifitesi esas olarak bağlanma sıcaklığına (*annealing temperature, T_{ann}*) ve daha az bir derecede de primer uzunluğuna bağlıdır. Bir PCR testinin bağlanma sıcaklığı genellikle primerlerin erime sıcaklığından (*melting temperature, T_m*) birkaç derece oynayacak şekilde belirlenir.

Erime sıcaklığını hesaplamak için çok sayıda farklı yaklaşım geliştirilmiştir. En basit şekli ile $T_m = 2 \times (A+T)^\circ + 4 \times (G+C)^\circ$ formülüne göre hesaplanabilir. Bu formül bize kesin sonucu tam olarak vermese de optimal aralığı belirlememize yardımcı olur [3,4]. Bu formül 13 bp uzunluğa kadar olan primerler ve 50 mM monovalan katyon varlığında geçerlidir. Daha uzun oligolar için $T_m = 64.9^\circ\text{C} + 41^\circ\text{C} \times (G+C - 16.4)/N$ formülü kullanılabilir. Günümüzde bu hesaplamalar primer tasarım programları tarafından kolayca yapılabilmektedir. Belirlenmiş bir reaksiyon için (*T_m* değerinden faydalanılarak) optimal bağlanma sıcaklığı şu formüle göre hesaplanabilir; $T_{ann} = (0.3 \times \text{primerlerin } T_m \text{ derecesi}) + (0.7 \times \text{ürünlerin } T_m \text{ derecesi}) - 14.9$. Bu formüldeki primerlerin *T_m* derecesi (*midpoint primer melting temperature*) = $0.5 \times [\text{primer 1'in } T_m \text{ derecesi} + \text{primer 2'nin } T_m \text{ derecesi}]$ olarak, ürünlerin erime sıcaklığı ise; $T_{m\text{-product}} = 81.5 + 0.41 (\%G+C) + 16.6 \log[K^+] - 675/L$ olarak hesaplanır. Bu formülde %G+C guanin ve sitozin sayılarının toplamının ürün içindeki yüzdesini, $[K^+]$ molar potasyum iyon konsantrasyonunu, L amplikonun baz çifti olarak uzunluğunu ifade eder [3,4]. Genel olarak primerlerin *T_m* derecesinin 55-70°C aralığında olması tercih edilir.

Yanlış eşleşmelerin kontrolü için PCR primerlerindeki 3' terminal dizisinin G ve C yönünden zengin olması düşünülebilir. Primerlerin 3' ucuna bir G veya C rezidüsünün dahil edilmesi, G/C bazlarının daha güçlü hidrojen bağları oluşturması nedeni ile doğru bağlanmanın sağlanmasına yardımcı olur. Primerin 3' ucu C, G, CG veya GC olarak sonlandırılabilir. Ancak, spesifik olmayan bağlanmaları teşvik edebilecek üç veya daha fazla bazdan oluşan bir poli-G veya poli-C uzantısı olmamalıdır. Primerlerin 3' uçlarının komplementer olmamasına ayrıca dikkat edilmelidir. Primerin kendi içinde saç tokası (3' ve 5' uçlarında benzer diziler olduğunda) ve birbiri ile dimer oluşturabilecek diziler içermemesine dikkat edilmelidir.

Konsensus (broad range) PCR dizaynı

Konsensus ya da genel primerler olarak adlandırılan PCR primerleri mikroorganizmaların geniş bir grubunu hedefler. Korunmuş gen bölgelerini hedefleyen bu primerler tek reaksiyonda çok sayıda mikrobiyal etkeni amplifiye edebilecek şekilde tasarlanırlar. Panfungal, panflavivirus, pankoronavirus ve tüm bakteriler için ortak primer tasarımları bu amaçla geliştirilen testlerin örnekleridir [7,11,12].

Konsensus PCR testlerinin farklı örnekleri human papillomavirus (HPV) enfeksiyonlarının tanı ve taramasında yaygın olarak kullanılmaktadır. HPV-DNA'yı geniş spektrumlu olarak algılayabilecek üç farklı konsensus primer modeli tasarlanmıştır. Bu tasarım şekilleri konsensus PCR dizaynı hakkındaki genel yaklaşımların da bir özeti niteliğindedir. HPV konsensus PCR testleri başlıca düşük primer bağlanma sıcaklığı tercihi (*bu tasarımda birkaç bazlık eşleşme hataları tolere edilebilmekte ve tam dizi uygunluğu olmasa da reaksiyon ilerleyebilmektedir*), dejenere baz içeren primerlerin kullanılması ve farklı ileri ve geri primerlerin kombine edilerek kullanılması şeklinde özetlenebilir. Yaygın kullanılan ve çeşitli ticari testlere de adapte edilmiş olan MY09/11, GP5+/6+, PGMY09/11 ve SPF 10 konsensus PCR testlerinde HPV-L1 gen bölgesinde yer alan korunmuş bölgeler hedeflenmektedir. Bu testlerin çalışma prensipleri detaylı olarak incelendiğinde (*ilerleyen bölümlerde kısmen incelenmiştir*) konsensus primer tasarımı ile ilgili farklı yaklaşımlar ve bu yaklaşımların avantaj ve dezavantajları daha iyi anlaşılabilir [2].

Düşük primer bağlanma sıcaklığı tercihi

Genel PCR prensipleri açısından bakıldığında primer bağlanma sıcaklığının mümkün olan en yüksek derecede tutulması reaksiyonun spesifitesi açısından kritik öneme sahiptir. Primer bağlanma basamağın süresi ve sıcaklık derecesi primerlerin uzunluğu, baz içeriği ve konsantrasyonları ve reaksiyon karışımına

göre ayarlanır. Primer bağlanma sıcaklığının optimal değerin altında tutulması durumunda karşımıza çıkabilecek en önemli sorun non-spesifik bağlanmalar ve reaksiyon verimliliğinde azalmadır. Ancak düşük kopya sayılı örneklerin varlığında reaksiyonun ilk basamaklarında bağlanma sıcaklığı tercihen düşük tutulabilir [7]. Düşük bağlanma sıcaklığı tercih edilen bir diğer özel durum ise konsensus PCR testlerinde **baz uyumsuzluklarını telafi etmeyi** amaçlar. Bunun bir örneği HPV tanısında kullanılan GP5+/6+ PCR'dır. HPV özelinde bakıldığında, 100'den fazla HPV tipinin varlığı ve viral genomun aynı HPV tipi içinde bile çok sayıda sekans varyasyonları gösterebilmesi gibi nedenlerden dolayı konsensus primer dizaynı için uygun gen bölgeleri bulmak güçleşmektedir. GP5+/6+ primer tasarımı bir ileri ve bir ters primer içerir ve primerler ile hedef DNA arasındaki baz uyumsuzluklarını telafi edebilmek için PCR reaksiyonları düşük bağlanma sıcaklıklarında gerçekleştirilir [2].

Dejenere bazların kullanılması

Bir PCR primer sekansının bazı pozisyonları **çeşitli baz olasılıklarını içeriyorsa** bu primer **dejenere** olarak adlandırılır [13]. Örneğin GG{C,G}A{C,G,T}A şeklinde belirtilen bir primerde üçüncü pozisyon C veya G olabilirken, beşinci pozisyon C, G veya T olabilir. Primerin dejenereliği demek; içerdiği farklı **sekans kombinasyonlarının sayısı** demektir. Örneğin üstteki primerin dejenereliği yani dejenere olan primer sayısı altıdır. Dejenere primerler kolay ve ucuz olarak üretilebilir ve birbiri ile ilişkili fakat düşük homolojiye sahip hedef sekansların farklı varyasyonlarının amplifiye edilmesinde kullanılabilirler [4,14]. Dejenere primerler konsensus PCR dizaynı için de kullanılmaktadır. Bu grubun bir örneği olan MY09/11 dejenere primer seti HPV tanısında kullanılmaktadır. MY09/11 konsensus PCR seti primer bağlanma bölgelerindeki intertipik dizi varyasyonlarını telafi etmek için bir veya daha fazla dejenere baz içeren ileri ve ters primerlerden oluşur [2]. Dejenere primer kullanılmasıyla ilgili önemli sorunlardan biri primer sentezinin kontrollü bir süreç olmaması ve test sonuçlarının tekrarlanabilirliğinin düşük olmasıdır.

MY09/11 PCR tasarımını daha detaylı inceleyecek olursak, primer setinin ayrı lot numaralı her bir serisinde konsantrasyonları kesin olarak belli olmayan 24 farklı primer (16 MY09 ve 8 MY11) bulunur. Bu durum PCR reaksiyonunu tek başına zaten karmaşıktır. HPV enfeksiyonları ise birden fazla etkenin birlikte bulunduğu çoklu tip enfeksiyonlarına neden olabilmektedir [15]. Klinik örnekte kopya sayıları birbirinden farklı birden çok HPV tipi varlığında ise reaksiyonun daha da karmaşık bir hal aldığı ve farklı etkenlere ait DNA sentezlerinin reaksiyon dinamiklerinin bozulmasına ve reaksiyon karışımında bulunan temel bileşenlerin tükenmesine neden olarak reaksiyon verimliliğini azaltacağını öngörebiliriz. Ayrıca, sendromik panellerde olduğu gibi birbirinden çok uzak farklı mikrobiyal türlerin araştırıldığı bir multipleks PCR reaksiyonunun aksine, dejenere primerlerin kullanıldığı bu sistemde genom dizileri birbirine benzeyen farklı tiplerin varlığında reaksiyonun hangi primer çifti üzerinden devam edeceği karmaşıktır ve her denatürasyon basamağı sonrası primerlerin farklı türlere ait hedef sekanslara nonspesifik bağlanmalarının neden olduğu amplifikasyon inhibisyonu önemli bir olasılık olarak gözükmemektedir. Reaksiyonun bir tip üzerinden baskın olarak devam etmesi mevcut diğer tip/tiplerin amplifiye olmamasına yol açabilir ve böylesi bir durumda MY09/11 PCR ürünleri üzerinden tiplendirme yapan tanı yöntemlerinin bazı tipleri kaçırabileceği dikkate alınması gereken bir gerçekliktir [15]. Sonuç olarak, dejenere primerlerin kullanıldığı bu sistem "yöntem prensibinin doğasından dolayı" saptama duyarlılığının azalmasına neden olmaktadır. Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere MY09/11 primerlerinin dejenereliği 24 olup, bir primer setinin dejenereliği arttıkça duyarlılık sorunu ve reaksiyon verimliliğinde azalma olasılığının artacağı unutulmamalıdır.

Konsensus PCR testlerinde bir diğer tasarım şekli, hedef genomun aynı pozisyonuna yönelik birbirinden **farklı ileri ve geri primerlerin bir kombinasyonunu** kullanmaktır. Bu primerler dejenere baz içermezler, fakat herhangi bir nükleotit ile eşleşebilen inozin içerebilirler. Primer sentezi dejenere baz sentezinde olduğunun aksine kontrollü bir süreçtir ve bu tasarımda reaksiyon karışımındaki her bir primerin konsantrasyonu bilinmektedir. Bu nedenle de testin tekrarlanabilirliği dejenere primerlerin kullanıldığı duruma göre daha yüksektir. HPV enfeksiyonlarının tanısında kullanılan PGMY09/11 ve SPF 10 primer setleri de bu üçüncü gruba örnek olarak gösterilebilir [2].

Multipleks PCR için primer dizaynı

Ortak bir DNA kaynağının farklı hedeflerinin veya birden fazla mikrobiyal etkenin hedeflendiği durumlarda (sendromik panellerde olduğu gibi) ya da klinik örneklerde mikrobiyal etkenler araştırılırken aynı zamanda insan genomundan bir bölgenin internal kontrol olarak seçilmesi gibi durumlarda tek bir PCR reaksiyonunda eş zamanlı amplifikasyon için tek reaksiyon kuyucuğunun içine birkaç primer seti dahil edilebilir [16]. Bu tasarımda tüm PCR reaksiyonlarında benzer verimlilik elde etmek için, farklı primer setlerinin erime sıcaklıklarının mümkün olduğunca birbirine yakın olması gerekecektir. **Erime sıcaklığı**, oligoların yaklaşık **yarısının tamamlayıcı dizi ile dupleks formu oluşturduğu**, yarısının ise ayrışık olarak bulunduğu sıcaklık derecesi olarak tanımlanır [10]. Multipleks PCR, tek aşamalı klasik PCR'dan çok daha fazla sayıda kompleks reaksiyonu içerdiği için bu sistemin çalışması öngörülenden daha zordur ve bu nedenle multipleks testler ancak uzun denemeler ve optimizasyon çalışmaları sonrasında başarılı olarak uygulanabilmektedir [7].

Nested PCR için primer dizaynı

Düşük kopya sayılı hedef nükleik asitlere karşı yüksek miktarda istenmeyen konak DNA'sı bulunan klinik örneklerde veya görece yüksek miktarda DNA polimeraz inhibitörü(leri) içeren çeşitli biyolojik ve çevresel örneklerde hedef gen amplifikasyonu istenilen düzeylerde gerçekleştiremeyeceği için hedef genomların saptanmasında karşılaşılan problemleri çözmek için nested PCR protokolleri tanımlanmıştır [7]. Nested PCR'ın tipik protokolü "**bir çift**" **dış (outer)** primer ile ilk amplifikasyon basamağı ve sonrasında "**bir çift**" **iç (inner)** primerin kullanıldığı ikinci bir amplifikasyonu içerir. Nested PCR'ın farklı bir uygulama örneğinde dış primerlerin bağlanma bölgeleri bir grup organizma için "familya, cins veya tür düzeyinde ortak (konsensus)" bir segmentten, iç primerlerin bağlanma yerleri ise "tür, serovar veya biyovaryantlar için spesifik" genomik bölgelerden seçilerek aynı reaksiyonda hem saptama hem de tiplendirme yapılabilmektedir. Nested PCR'ın ikinci çoğaltma basamağında dış primerlerden sadece birinin değiştirildiği, diğerinin ise bir iç primer gibi kullanıldığı **semi-nested PCR** protokolleri de tanımlanmıştır [7]. Burada akla gelebilecek bir soru ilk reaksiyonda kullanılan primer setinin ikinci reaksiyonda neden kullanılmadığı olabilir, ancak her iki primerin de yeni hedef DNA (yeni ampliconlar) üzerinde tam olarak keskin uç kısımlara bağlanmasını gerektiren bu durumda PCR amplifikasyonu verimli bir şekilde gerçekleşmemektedir.

Reverse transkriptaz PCR için primer dizaynı

Temel prensibi hedef DNA sekanslarının çoğaltılması olan PCR ile RNA molekülleri çoğaltılmak istenildiğinde bir **revers transkripsiyon basamağı** ile hedef RNA molekülleri DNA moleküllerine çevrilir. Bu işlem için üç ayrı primer tasarımı kullanılabilir. Birincisi mRNA'nın 3' ucundaki poli-A kuyruğuna bağlanan **oligo dT primerler**, ikincisi RNA'daki herhangi bir bölgeye bağlanabilen **random primerler** (hekzamer ya da dekamer) ve üçüncüsü ise **sekans spesifik primerlerdir** [7]. Oligo dT primerler kullanıldığında, hedef RNA sekansının genomun 3' ucuna yakın olması oluşan ürün miktarını arttırmaktadır. Hücre içi RNA'ların çoğu (pre-mRNA, rRNA, intergenik RNA, antisense RNA) ve bazı sentetik RNA molekülleri poli-A kuyruğu içermediği için sıklıkla oligo dT, random ve gen spesifik primerler **miks** edilerek bir karışım halinde kullanılmaktadır [7].

Bilinmeyen hedefler için rastgele tasarlanmış primer dizaynı

Yukarıda bahsedildiği gibi random primerlerin kullanım alanlarından biri RNA'daki herhangi bir bölgeyi hedefleyen random hekzamerlerdir. Bunun dışında random amplifiye edilmiş polimorfik DNA (RAPD) yöntemi ile random primerler kullanılarak genom üzerindeki rastgele hedeflenmiş bölgelerin amplifikasyonu da gerçekleştirilebilir [7]. Birçok durumda, bilinen bir DNA segmentine bitişik olarak bulunan bilinmeyen dizilerin karakterize edilmesi istenir, ancak bu durumda reaksiyonun yürütülebilmesi için gerekli olan iki spesifik primerden biri mevcut değildir. Tek bir primer bağlanma bölgesi bilinen bir

DNA parçasının amplifikasyonu için ligasyon Aracılı PCR (LM-PCR) ve nonspesifik çapa primerlerinin kullanıldığı “demirlenmiş (*anchored*) PCR” gibi farklı teknikler kullanılır [7].

3. Etkenlere Göre PCR Primeri Tasarımı Örnekleri

Deneyisel ve teorik PCR test tasarımlarından farklı olarak klinik tanı algoritmaları, sistemlere göre araştırılacak etkenlerin değişen dağılımı ve maliyet etkin stratejilere olan gereksinimler “etkene yönelik primer tasarımı” önemli bir parametre haline getirmiştir. Bu bölümde bazı örnekler üzerinden primer tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Ribozomal RNA hedefli primerlerin tasarımı

Günümüze kadar yapılan birçok çalışma rDNA temelli PCR testlerinin geniş kullanım alanlarında bakteriyel etkenlerin tanımlanmasında başarılı olduğunu açıkça göstermiştir. Bununla beraber, yeni bir test dizayn edilirken testin uygulanabilirliği sekans analizi ile kontrol edilmelidir. Eğer operonda yeterli düzeyde sekans farklılığı yoksa, mikroorganizmaların belli grupları arasında cins veya tür düzeyinde spesifik ayırmalar yapılamayacaktır. Bir diğer önemli nokta ise rRNA gen bölgelerinin bazı durumlarda tür içi farklılığı saptamada tanısal bir potansiyele sahip olmamasıdır. Böylesi bir durumda izolatlar medikal amaçlı serotiplendirilecek veya virülans faktörleri araştırılacaksa farklı hedef sekansların kullanılması daha uygun olacaktır [3].

SARS-CoV-2 tanısında PCR primeri tasarımı

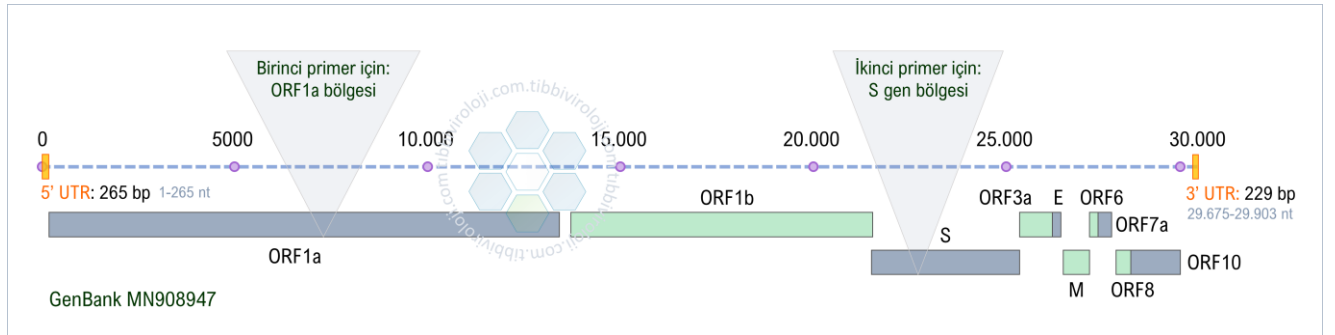
Koronavirüsler, insanlarda ve diğer memelilerde (deve, kedi, köpek ve yarası gibi) enfeksiyonlara neden olan büyük bir virüs ailesidir [17]. Aralık 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde yeni bir koronavirus (2019-nCoV) ortaya çıktı ve hızla dünyaya yayıldı. Virüs, Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi'nin *Coronaviridae* Çalışma Grubu tarafından SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2*) olarak adlandırıldı [18]. İlerleyen süreçte gerçek zamanlı PCR temelli moleküler tanı testleri, SARS-CoV-2 tanısında standart yöntem haline gelmiş olup, izolasyon ve tedavi modeli ve süresine ilişkin klinik karara rehberlik etmiştir. SARS-CoV-2 RT-PCR kitlerinin çoğu insanlar veya hayvanlardan alınan serum örneği, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat gibi) ve üst solunum yolu örneklerinde (nazofaringeal sıvılar, burun sürüntüsü, tükürük gibi) SARS-CoV-2 RNA'sının kalitatif tespiti için tasarlanmıştır. Bununla beraber, PCR temelli testler ayrıca diğer klinik örneklerde, hücre kültürlerinde veya çevresel örneklerde viral RNA'yı da tespit edebilmek için de kullanılmıştır [19-21].

SARS-CoV-2'yi hedef alan RT-qPCR testlerinin bazı zorlukları vardır. Viral genom mutasyonları veya olası rekombinasyonların tasarlanan primerlerin bağlanma aktivitesinde ve spesifitesinde azalmaya ve viral enfeksiyonun tanısında başarısızlığa neden olabilmesi bu zorluklardan biridir. Enfeksiyon tanısında doğru klinik numunenin doğru zamanda incelenmesi önemli olup, yetersiz miktarda ve yanlış zamanda alınan örneklerde viral RNA tespit testlerinin düşük duyarlılık sorununa (yanlış negatif sonuçlar) neden olabileceği de unutulmamalıdır [20,21].

Bilinmeyen yeni bir solunum yolu etkenine karşı yaklaşım örneği olarak Chan ve ark.'nın çalışmasını [12] inceleyecek olursak, araştırmacılar ilk olarak Wuhan'ı ziyaret ettikten sonra Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine dönen ve 10 Ocak 2020 tarihinde Hong Kong-Shenzhen Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran iki hastada göğüs röntgeninde akciğer enfeksiyonu, klinik muayenede solunum sistemi semptomları ve ateş görüldüğünü, ardından 11-15 Ocak 2020 tarihleri arasında hasta ailesi üyesi beş kişinin daha klinik değerlendirme için hastaneye başvurduğunu kaydettiler. Araştırmacılar çok yakın bir zamanda Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde yeni bir koronavirüsle ilişkili devam eden bir pnömoni salgınından haberdardılar, ancak o güne kadar kişiden kişiye veya hastane yoluyla bulaşmaya ilişkin **hiçbir veri yayınlanmamıştı**. Araştırmacılar Wuhan'a seyahat öyküsü olan bu hastalarda da koronavirus enfeksiyonu gelişmiş olabileceğini ve geçmişte 2003-SARS-CoV salgınında olduğu gibi insanlar arasında bulaşabilen yeni bir etkenle karşı karşıya olabileceklerini öngörerek bu olası etkeni

araştırmak istediler. Araştırma ekibi tarafından tasarlanan ilk primer seti, SARS ile ilişkili tüm koronavirüsler için ortak bir gen bölgesi (geniş aralıklı *-broad range-* gen seçimi) olan 344 bp'lik RdRp genini hedef almakta idi. Sonraki aşamada bu ilk primer seti ile pozitif sonuç alınan klinik örnekler nano-gözenek dizilimi (*nanopore sequencing*) ile analiz edilmiş ve araştırmacılar elde ettikleri genom dizisi üzerinden bu yeni koronavirüsün spike (S) geninin 158 bp'lik bir bölgesini hedef alan ikinci bir primer seti tasarlayarak (spesifik gen seçimi) olası yeni hastalar için spesifik bir tanı testi elde etmişlerdir [12]. Bu literatürde yeni ve bilinmeyen bir etkene yönelik primer tasarlanırken *epidemiolojik, klinik, laboratuvar, radyolojik ve mikrobiyolojik* verilerin birlikte değerlendirilmesinin önemi ortaya konmuş ve olası etkenlere ait mevcut gen havuzunu kullanarak önce konsensus sonra tür spesifik yaklaşımla etkene yönelik hızlı ve acil kit tasarımının yapıldığı güzel bir örnek sunulmuştur.

SARS-CoV-2 tam genomu [GenBank MN908947] ilk kez Wuhan'daki araştırmacılar tarafından [22] GISAID veritabanında açıklandıktan sonra, virüsün diğer koronavirüslerle benzerlikleri anlaşılmaya başlandı. SARS-Cov-2 genom dizisi benzerliği bat-Cov RaTG13 ile %96, bat-SL-CoVZXC12 ve bat-SL-CoVZC45 için %88 ve SARS-CoV ile %80 olarak bulundu [17]. Başka bir çalışmada pangolin-CoV'nin SARS-CoV-2 ile benzerliği tüm genom düzeyinde %91.02 oranında bulunmuştur. MERS-CoV ve yaygın mevsimsel insan koronavirüsleri ile arasında benzerlik ise daha düşük olup, yaklaşık %50-55'dir [17]. SARS-CoV-2 ile diğer koronavirüsler arasında önemli genetik farklılıklar olmasına rağmen, yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlardan kaçınmak için primer tasarımında seçilmesi planlanan gen bölgesinin diğer koronavirüsler ile mümkün olan en düşük benzerliğe sahip olması, buna karşın SARS-CoV-2 varyantları arasında çok fazla değişiklik göstermemesi (yani korunmuş bir bölgenin seçilmesi) özellikle önemlidir [21]. Bahsedilen noktalar dikkate alınarak, SARS-CoV-2 dahil olmak üzere Grup B betakoronavirüsler (Sarbecovirus) arasında yüksek oranda korunan ORF 1ab, E ve N genleri primer ve prob tasarımı için standart hedef genler olarak seçilmiştir [21]. SARS-CoV-2 tanısında mutasyon ilişkili olası yanlış negatif sonuçlardan kaçınmanın bir yolu olarak mevcut genom dizileri üzerinden virüsün farklı bölgelerini hedefleyen çoklu PCR testleri de tasarlanmıştır (Şekil 2).



Şekil 2. SARS-CoV-2 tanısı için geliştirilen çift primer sistemli bir multipleks real-time revers transkripsiyon PCR tasarımında olası primer hedef bölgeleri. (Çizim: Fatih ŞAHİNER)

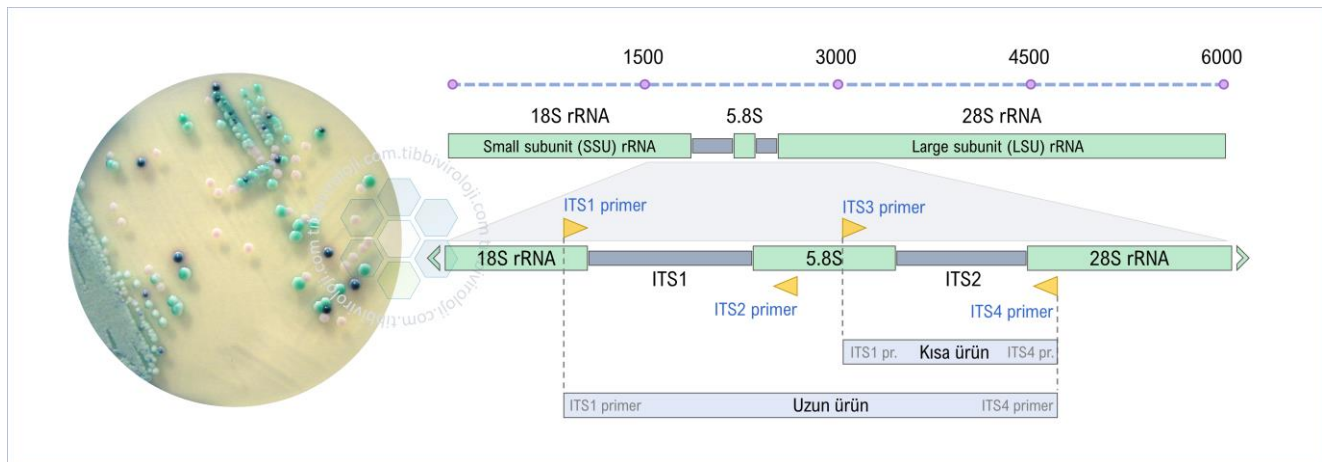
Salgının başlangıç dönemlerinde, yeterli sayıda tam genom dizilimi mevcut değilken, SARS-CoV-2 olgularının henüz görülmediği Türkiye'de olduğu gibi bazı ülkelerde araştırmacılar ellerinde bir virüs izolatu olmaksızın ilk referans genom dizisi [GenBank MN908947] üzerinden primer ve prob tasarlamaya çalıştılar. Bu dönemde SARS-CoV çalışmalarının sunduğu 15 yılı aşkın deneyim ve sekans birikiminin de önemli katkısı olmuştur. Kısa süre içerisinde, 14 Şubat 2020'ye kadar NCBI ve GISAID veritabanlarına eklenen 95 tam uzunlukta SARS-CoV-2 izolatının genomik dizileri incelendi ve SARS-CoV-2 için bir referans dizi oluşturuldu [23]. Böylece genomun korunmuş bölgeleri ve değişken bölgeleri daha iyi anlaşılmış ve bu bilgi yeni primer ve prob tasarımı için önemli veriler sağlamıştır. Araştırmacılar bu çalışmada ORF bölgelerindeki toplam varyasyonun düşük olduğunu bulmuş; 1a, 1b, S, 3a, M, 8 ve N bölgelerinde 13 varyasyon bölgesi tespit etmiş ve SARS-CoV-2'de seçici mutasyonların bulunabileceğini ve primerler ve probalar tasarlanırken bazı bölgelerden kaçınılması gerektiğini göstermişlerdir [23].

Yeni ve hızlı yayılan bir etken için PCR testi tasarlarırken mevcut sekans havuzu dikkatle analiz edilmeli, yeni yayınlanan diziler sürekli takip edilmeli ve test optimizasyonu aktif olarak sürdürülmelidir. Gerçek zamanlı PCR test tasarımı, Ct değerlerine göre reaksiyon etkinliğinin kısmi kantitatif izlenmesine ve değerlendirilmesine olanak tanır ve ayrıca sekansa özgü problemler, spesifik viral RNA'nın varlığını ve testin güvenilirliğini doğrular. Primer ve prob tasarımları tamamlandıktan sonra tüm reaksiyonların farklı real-time PCR cihazları ve farklı test alternatifleri (multipleks tasarımı, tek adımlı veya iki adımlı tasarım, internal kontrol sistemi seçimi, RNA ekstraksiyon ve saflaştırma yöntemleri gibi) için optimize edilmesi ve sonrasında doğrulama aşamalarına geçilmesi önemlidir.

Fungal enfeksiyonların tanısında PCR primeri tasarımı

Mikolojide moleküler yöntemler başlıca; hasta örneğinde fungal bir etkenin varlığını saptama ve/veya tanımlama, kültür izolatının tür düzeyinde tanımlanması, epidemiyolojik amaçlı enfeksiyon kaynağını araştırma, izolatlar arası genotipik farklılıkları ortaya koyma, antifungal direncin belirlenmesi, mutasyon analizleri ve filogenetik (taksonomik) incelemelerde kullanılmaktadır [24,25]. Moleküler yöntemlerden tanı amacıyla en çok kullanılan yöntem ise PCR'dir [24,26]. Fungal enfeksiyon olasılığında genellikle cins düzeyinde nadiren de daha geniş bir filogenetik yelpazede genomik olarak korunmuş gen bölgelerinin bir çift spesifik primer ile ön amplifikasyonu yapılır. Böylece ilk basamakta hastanın bir fungus ile enfekte olup olmadığı saptanmış olur. İkinci basamakta ise, ikinci bir moleküler ve genetik yöntem uygulamaya sokularak tür düzeyinde tanımlamaya gidilir. Ön amplifikasyon amacıyla genellikle genom içerisinde kopya sayısının çok olması nedeniyle rDNA (40-80 kopya) ile kopya sayısı rDNA genlerinden daha az olan mitokondriyal DNA (yaklaşık 30 kopya) genleri tercih edilir. Bu bölgeler aynı zamanda mutasyona karşı da korunmuş bölgelerdir. Diğer taraftan rDNA genlerinin korunmuş olması ve fungal türler arasında yeterince farklılık göstermemeleri nedeni ile identifikasyon çalışmaları için uygun olmadığı bildirilmektedir. Bu nedenle identifikasyon amacıyla ribozomal alt birimleri kodlayan gen bölgelerinin arasına giren ve bir proteini kodlamayan ITS bölgeleri kullanılmaktadır [6,24].

Candida türleri için hedef bölge olarak aktin geni, kitin sentaz geni, aspartil proteinaz genleri, p450 geni, ITS ve rRNA gen bölgeleri kullanılır [24]. Hedef bölgeleri 18S, 5.8S ve 28S rDNA korunmuş genleri üzerinde olan ve amplikonları ITS1 ve/veya ITS2 bölgelerini içeren "ITS1, ITS3 ve ITS4 primerleri" kullanılarak farklı *Candida* türleri için spesifik diziler içeren genom sekansları çoğaltılabilmektedir. ITS1-ITS4 primer çifti ile "ITS1 ve ITS2 bölgeleri ve aralarında kalan 5.8S rDNA bölgesi" (uzun ürünler) ve ITS3-ITS4 primer çifti ile "5.8S rDNA bölgesinin büyük bir kısmı ve buraya komşu ITS2 bölgesi" (kısa amplifikasyon ürünleri) çoğaltılarak elde edilen amplikonların uzunluk farklarına göre tür düzeyinde tanımlama yapılabilmektedir (Şekil 3). Uzunluk farkları yetersiz kaldığında ise restriksiyon enzimleri veya çoğaltılan gen bölgelerinin dizi analizi ile ileri tanımlamalar yapılabilmektedir [25,27].



Şekil 3. PCR ile çoğaltılan bölgelerin fungal genomdaki lokalizasyonları. (Çizim: Fatih ŞAHİNER)

Turenne ve ark. [28] klinik olarak önem arz eden mantarların hızlı identifikasyonunda fungusların ITS2 bölgelerinin büyüklük farklılıklarının ortaya konmasının yararlı olabileceğini bildirdiler. Ancak sık karşılaşılan ve antifungal tedavi seçenekleri farklı olan *C. albicans* ve *C. krusei* ITS2 ampikon uzunluklarının arasında sadece 3 bp.'lik fark vardı. Fujita ve ark. [6] ise toplam 120 fungal türün hem ITS1 hem de ITS2 bölgelerini multipleks PCR ile çoğaltarak 30 maya türüne ait 29 farklı jel paterni tanımladılar. Bununla birlikte son bahsedilen yöntem *Trichosporon* cinsine ait iki farklı tür ile *C. albicans* ve *C. dubliniensis* türlerini birbirinden ayırt etmede yetersiz kalmıştır.

Paraziter enfeksiyonların tanısında PCR primeri tasarımı

Parazit türlerine ait hızla biriken genomik veriler, ribozomal ve mitokondriyal genler gibi çoklu kopya gen hedeflerine yönelik PCR primerlerinin tasarlanmasına olanak tanımıştır [29]. Parazitik hücre veya serbest dolaşımdaki parazit DNA'sı, parazitlerden kana ve dışkıya sağlanabilir ve böylece klinik numunede parazitin tamamı mevcut olmadan tespit edilmesi mümkün olabilir. Tek bir klinik örnekte birden çok parazit türünün eş zamanlı tespiti için multipleks tasarımlar da yapılmıştır. Konsensus primerlerin kullanılması ve sekans analizi ile yeni parazit türleri tanımlanabilmektedir [29]. PCR'ın kullanıma girmesi birçok paraziter etkenin tanısında ve detaylı tanımlamaların yapıldığı epidemiyolojik çalışmalarda yeni bir dönem başlamıştır. Paraziter etkenler için zaman içerisinde genomik veri havuzları genişlerken, her bir etken için PCR primerlerinin tasarımında yüksek doğruluk ve yüksek verimlilik sunan hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Örneğin, *P. falciparum*'un tespiti için en etkili analizler SSUrRNA, Pf155/RESA ve Cox 1 genlerini amplifiye eden testlerde elde edilmiştir [30]. Yukarıda SARS-CoV-2 örneğinde yeni bir etkenin ortaya çıkışı sonrası primer tasarımında karşılaşılan zorluklar, çözüm yolları ve test tasarımlarının optimizasyon süreçlerine dair örnekler sunulduğu gibi, aslında bu süreç uzun zamana yayılmış olsa da tüm etkenler için de geçerlidir. Bu nedenle en uygun PCR hedeflerinin belirlenmesinde farklı araştırma gruplarının literatüre sunduğu sonuçların dikkatle analiz edilmesi ve incelenmesi primer tasarımının önemli bir ön koşulu olarak ayrıca ele alınmalıdır.

4. Primer-Prob Tasarımı İçin Yazılım Programları

Primer-prob tasarımında bazıları geçmişte kullanılmış ve bazıları halen güncel olarak kullanılmakta olan çok sayıda yazılım programı bulunmaktadır. PCR primerlerinin tasarlanmasında kullanılan programlara örnek olarak Primer3, PrimerPearl, BioTools, GeneFisher programları verilebilir. PCR primerlerinin; dimer analizi (AutoDimer, NCBI blast), erime sıcaklığı analizi (BioMath), dejenere primerlerin kullanımı (Primaclade, GeneFisher2, CODEHOP) gibi farklı özellikleri için de programlar bulunmaktadır. Programların çeşitliliğinden yararlanılarak tasarlanan primerlerin çapraz kontrolleri de yapılabilir. Blast özelliği olmayan bazı programların tasarlanan primerlerin başka bir homolog gen bölgesi ile eşleşip eşleşmediğini belirlemede yetersiz kalacağı unutulmamalıdır. Primer3 ve Blast özelliklerini birlikte sunan [NCBI Primer BLAST](#) günümüzde en yaygın kullanılan tasarım araçlarından biri olmuştur.

Sonuç

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve güncellemelere rağmen PCR günümüzde halen en yaygın kullanılan moleküler tanı yöntemi olmaya devam etmektedir. PCR günümüzde dizi analizi ve hibridizasyon testleri gibi birçok yöntemin bir parçası olarak kullanılmakta ve kalitatif ve kantitatif PCR testleri birçok hastalık için tanı ve hasta yönetiminde altın standart yöntem olmaya devam etmektedir. PCR için primer tasarımı günümüzde gelişmiş bilgisayar programları ve geniş kapsamlı genomik veri tabanları sayesinde geçmiş dönemlere göre daha kolay ve özgün bir şekilde yapılabilmesine rağmen, test tasarımında hedef bölge, hedef etken ve yöntem tekniği ile ilgili değerlendirilmesi gereken çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu ders notunda bu parametrelerin dikkat çeken bazı örnekleri sunulmuştur.

Çıkar beyanı: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir. **Finansal destek:** Bu çalışmaya finansal destek verilmemiştir.

Not: Tıbbi Viroloji hızlı gelişen bir bilim alanı olup, makale içeriğindeki bazı bilgiler yeni gelişmeler ile birlikte hızlı bir şekilde güncellenebilmektedir [®]. Makale ile ilgili güncellemeler için [makale özet sayfasını](#) ve güncel [pdf dosyasını](#) inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar

- [1]. Tekin K, Aygar İS, Hoşbul T. Basic Principles of Polymerase Chain Reaction Technology. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 57-66.
- [2]. Şahiner F. Current problems and recent advances in the molecular diagnosis of genital human papillomavirus infections. Mikrobiyol Bul. 2014 Oct;48(4):689-706. Turkish. PMID: 25492665.
- [3]. Sachse K. Specificity and Performance of Diagnostic PCR Assays, pp:3-29. In: Sachse K, Frey J (eds), PCR Detection of Microbial Pathogens: Methods and Protocols. 2003, Humana Press Inc, Totowa, NJ, USA.
- [4]. Lübeck PS, Hoorfar J. PCR Technology and Applications to Zoonotic Food-Borne Bacterial Pathogens, pp:65-86. In: Sachse K, Frey J (eds), PCR Detection of Microbial Pathogens: Methods and Protocols. 2003, Humana Press Inc, Totowa, NJ, USA.
- [5]. Lindsey J, Patel S. PCR for bacterial 16S ribosomal DNA in multiple sclerosis cerebrospinal fluid. Mult Scler. 2008 Mar;14(2):147-52. PMID: 17986505.
- [7]. Unat İ. Different Types and Modifications of Polymerase Chain Reaction. J Mol Virol Immunol 2022; 3(4): 159-176.
- [8]. He Q, Marjamäki M, Soini H, Mertsola J, Viljanen MK. Primers are decisive for sensitivity of PCR. Biotechniques 1994; 17(1): 82-4.
- [9]. Greer CE, Wheeler CM, Manos MM. Sample preparation and PCR amplification from paraffin-embedded tissues. PCR Methods Appl. 1994 Jun; 3(6): S113-22. PMID: 7920232.
- [10]. Chan KC, Lo YM. Introduction to the Polymerase Chain Reaction, pp:1-10. In: Lo YM, Chiu RW, Chan KC (eds), Clinical Applications of PCR. 2006, 2nd ed, Humana Press Inc, Totowa, NJ, USA.
- [11]. Maher-Sturgess SL, Forrester NL, Wayper PJ, Gould EA, Hall RA, Barnard RT, Gibbs MJ. Universal primers that amplify RNA from all three flavivirus subgroups. Virol J. 2008 Jan 24;5:16. PMID: 18218114.
- [12]. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020; 395(10223): 514-23. PMID: 31986261.
- [13]. Kwok S, Chang SY, Sninsky JJ, Wang A. A guide to the design and use of mismatched and degenerate primers. PCR Methods Appl. 1994;3(4):S39-47. PMID: 8173508.
- [14]. Linhart C, Shamir R. The degenerate primer design problem: theory and applications. J Comput Biol. 2005 May;12(4):431-56. PMID: 15882141.
- [15]. Şahiner F, Kubar A, Gümrall R, Ardıç M, Yiğit N, Şener K, Dede M, Yapar M. Efficiency of MY09/11 consensus PCR in the detection of multiple HPV infections. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014 Sep;80(1):43-9. PMID: 24953539.
- [16]. Şahiner F, Kubar A, Yapar M, Şener K, Dede M, Gümrall R. Detection of major HPVs by a new multiplex real-time PCR assay using type-specific primers. J Microbiol Methods. 2014; 97: 44-50. PMID: 24365111.
- [17]. Hoşbul T, Şahiner F. Genomic and Biologic Characteristics of SARS-CoV-2 and Other Coronaviruses. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 18-29.
- [18]. Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol. 2020 Apr;5(4):536-544. PMID: 32123347.
- [19]. Cebeci İ, Şahiner F. Major and Possible Transmission Routes of SARS-CoV-2 Infections. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 24-35.
- [20]. Lippi G, Simundic AM, Plebani M. Potential preanalytical and analytical vulnerabilities in the laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clin Chem Lab Med. 2020 Jun 25;58(7):1070-1076. PMID: 32172228.
- [21]. Li D, Zhang J, Li J. Primer design for quantitative real-time PCR for the emerging Coronavirus SARS-CoV-2. Theranostics. 2020 Jun 1;10(16):7150-7162. PMID: 32641984.
- [22]. Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, Hu Y, Tao ZW, Tian JH, Pei YY, Yuan ML, Zhang YL, Dai FH, Liu Y, Wang QM, Zheng JJ, Xu L, Holmes EC, Zhang YZ. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020 Mar; 579(7798):265-269. Erratum in: Nature. 2020; 580(7803):E7. PMID: 32015508.
- [23]. Wang C, Liu Z, Chen Z, Huang X, Xu M, He T, Zhang Z. The establishment of reference sequence for SARS-CoV-2 and variation analysis. J Med Virol. 2020 Jun;92(6):667-674. PMID: 32167180.
- [24]. Şahiner F. Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Candida Suşlarının Genotipik ve Fenotipik Olarak Tiplendirilmesi. Uzmanlık Tezi, 2008, İstanbul.
- [25]. Şahiner F, Ergünay K, Ozyurt M, Ardıç N, Hoşbul T, Haznedaroğlu T. Phenotypic and genotypic identification of Candida strains isolated as nosocomial pathogens. Mikrobiyol Bul. 2011 Jul; 45(3): 478-88. PMID: 21935781.

[26]. Ellepola AN, Morrison CJ. Laboratory diagnosis of invasive candidiasis. J Microbiol. 2005 Feb;43 Spec No:65-84. PMID: 15765060.

[6]. Fujita SI, Senda Y, Nakaguchi S, Hashimoto T. Multiplex PCR Using Internal Transcribed Spacer 1 and 2 Regions for Rapid Detection and Identification of Yeast Strains. Journal of Clinical Microbiology 2001; 39(10): 3617-22. PMID: 11574582.

[27]. Hoşbul T, Şahiner F, Gümrall R, Kaya S, Bektöre B, Tekin K, Yıldırım ŞT. Moleküler ve geleneksel yöntemlerle tanımlanarak uzun süre saklanmış stok Candida kökenlerinin MALDI-TOF MS ile analizi. J Ist Faculty Med 2021;84(1):113-9.

[28]. Turenne CY, Sanche SE, Hoban DJ, Karlowsky JA, Kabani AM. Rapid identification of fungi by using the internal transcribed spacer 2 genetic region and an automated fluorescent capillary electrophoresis system. J Clin Microbiol 1999; 37(6): 1846-51.

[29]. Wong SS, Fung KS, Chau S, Poon RW, Wong SC, Yuen KY. Molecular diagnosis in clinical parasitology: when and why? Exp Biol Med (Maywood). 2014 Nov;239(11):1443-60. PMID: 24668556.

[30]. Berry A, Fabre R, Benoit-Vical F, Cassaing S, Magnaval JF. Contribution of PCR-based methods to diagnosis and management of imported malaria. Med Trop (Mars). 2005;65(2):176-83. PMID: 16038359.